

ANALIZADOR DE REDES CVM-NRG96-ITF-LON-C



El **CVM-NRG96** es un instrumento que mide, calcula y visualiza los principales parámetros eléctricos en redes industriales trifásicas (equilibradas o desequilibradas). La medida se realiza en verdadero valor eficaz, mediante tres entradas de tensión c.a. y tres entradas de corriente c.a. (a través de transformadores de corriente I_n /5A /1A). Los parámetros medidos y calculados se muestran en la tabla de variables.

Este documento es el manual de uso y funcionamiento del dispositivo CVM-NRG96. En caso de pérdida, puede descargarlo de la página web de CIRCUTOR:

www.circutor.es



Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, modificación de conexiones, reparación, etcétera, debe desconectarse el aparato de toda fuente de alimentación. Cuando se sospeche de un fallo de funcionamiento del equipo ó en la protección del mismo debe dejarse el equipo fuera de servicio. El diseño del equipo permite una sustitución rápida del mismo en caso de avería.

1.- SETUP Medida

Para acceder al menú de configuración de medida, pulse **MAX** y **MIN** durante 5 segundos.

La tecla **↔** valida el dato y salta al siguiente menú.

La tecla **MAX** permite seleccionar las diferentes opciones dentro de un menú o para incrementar un dígito en caso que se introduzca una variable.

La tecla **MIN** se utiliza para desplazar el cursor entre los dígitos.

Seguidamente se describen las distintas opciones de forma secuencial.

1.1.- Tensiones simples o compuestas

Esta opción permite seleccionar la visualización de la tensión fase-fase o fase-neutro:

- a) **SET U1/U2/U3**: tensión fase-neutro
- b) **SET U12/U23/U31**: tensión fase-fase

1.2.- Primario del transformador de tensión

SET PRIU: programación del valor del primario del transformador de tensión (de 1 a 100.000 voltios).

1.3.- Secundario del transformador de tensión

SET SECU: programación del valor de secundario del transformador de tensión (de 1 a 999 voltios).

1.4.- Primario del transformador de corriente

SET PRIA: programación del valor del primario de los transformadores de corriente comprendidos entre 1...10.000 amperios.

1.5.- Secundario del transformador de corriente (ver. /5A /1A)

SET SECA: programación del valor del secundario de los transformadores de corriente. Selección entre 5 ó 1 amperios.

1.6.- Programación del maxímetro

- a) **SET PD CODE XX**: seleccione la variable eléctrica a integrar mediante el sistema de máxima demanda en ventana deslizante:

Parámetro		Valor
Ninguno	-	00
Potencia Activa Trifásica	kW III	16
Potencia Apparente Trifásica	kVA III	34
Corriente Trifásica	A III	36
Corriente por fase	A1 - A2 - A3	R-PH

- b) **PD PER**: valor del período de integración de la máxima demanda, comprendida en un período configurable entre 1...60 minutos
- c) **CLR PD MD**: borrado del valor máximo de máxima demanda registrado (**MD** / **JES**)

1.7.- Programación pantalla inicial

SET DEF PAGE VAR5: esta opción permite seleccionar la pantalla y modalidad de selección de pantallas de visualización:

- a) **PÁGINA FIJA**: se selecciona qué página de las posibles aparecerá en primer lugar al proveer de tensión auxiliar al dispositivo.
- b) **PÁGINAS ROTATIVAS**: al seleccionar páginas rotativas (cuando todas las magnitudes eléctricas parpadean), se produce una rotación automática, en la que cada 5 segundos pasa de una pantalla a la siguiente.

1.8.- Programación energía de defecto

SET DEF PAGE EMER: esta opción permite seleccionar la visualización del contador de energía de defecto. El usuario debe seleccionar entre los siguientes contadores de energía (consumida o generada "-"):

- Energía activa: **KW-H**
- Energía reactiva inductiva: **KVAR-L-H**
- Energía reactiva capacitiva: **KVAR-C-H**
- Energía aparente: **KVA-H**

1.9.- Tiempo de retro iluminación

DISP OFF: tiempo de desconexión de la retro iluminación del display, tras la pulsación de una tecla del dispositivo (1...60 segundos). Programando **00**, la retro iluminación se mantiene encendida permanentemente.

1.10.- Puesta a cero de contadores de energía

CLR ENER: puesta a cero de los valores de energía (**MD** / **JES**)

1.11.- Programación THD ó d

SET HARR D: permite la selección de un método de cálculo de la distorsión armónica de tensión y corriente:

- c) **D**: % valor de distorsión armónica respecto a fundamental (tensión y corriente).
- d) **THD**: % valor de distorsión armónica respecto al valor eficaz RMS (tensión y corriente).

1.12.- Salida digital (C)

OUT 1 CODE: la salida digital del dispositivo puede programarse para:

GENERAR IMPULSOS DE ENERGÍA: mediante uno de los códigos de energía se programa el valor en kW.h correspondiente a un impulso (duración 100 ms) y un máximo 5 imp/s (ver códigos de variable).

CONDICIONES DE ALARMA: Se programa la variable instantánea a controlar, valor máximo, mínimo y retardo (ver códigos de variable).

2.- Identificación Service PIN

CVM-NRG96-LON incorpora en el panel frontal el pulsador "service button" (svc) para enviar su identificador único en formato broadcast.

La identificación, configuración y conexionado (**bindings**) de las variables de red entre los diferentes equipos del sistema, se puede realizar con herramientas LNS tipo **CARE** o **LONMAKER**. Junto al dispositivo y en formato electrónico, se suNRG96stra los drivers necesarios para llevar a cabo su implementación (archivo **XIF** y **Functional Profile Template**).

Con la ayuda de una interfaz de red o controlador USB, ethernet o similar, le permite conectar **CVM-NRG96-LON** a un PC o sistema SCADA, e incluso acoplarlo a redes con otros protocolos como MODBUS, BACnet, etcétera.

VARIABLES Y CÓDIGOS DE ALARMA

Si no se desea programar ninguna variable, seleccione **00**

Magnitud	Símbolo	Código L1	Código L2	Código L3
Tensión simple	V	01	06	11
Corriente	A	02	07	12
Potencia activa	kW	03	08	13
Potencia reactiva -(Ind/Cap)	kvar	04	09	14
Potencia aparente	kVA	38	39	40
Factor de potencia	PF	05	10	15
% THD U	THD U	25	26	27
% THD I	THD I	28	29	30

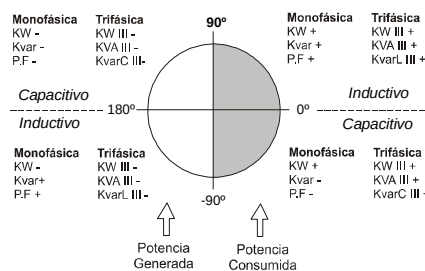
Magnitud	Símbolo	Cód.	Magnitud	Símbolo	Cód.
Potencia activa trifásica	kW III	16	Corriente de Neutro	I _n	37
Potencia inductiva trif.	kvarL III	17	Máx demanda (L1)	MD (Pd)	35*
Potencia capacitiva trif.	kvarC III	18	Máx demanda (L2)	MD (Pd)	42*
cos φ trifásico	cos φ	19	Máx demanda (L3)	MD (Pd)	43*
Factor de potencia trif.	PF III	20	Energía activa	kW.h III	31
Frecuencia (L1)	Hz	21	Energía reactiva inductiva	kvar.h L III	32
V compuesta L1- L2	U12	22	Energía reactiva capacitiva	kvar.h C III	33
V compuesta L2 - L3	U23	23	Energía aparente	kVA.h III	44
V compuesta L3 - L1	U31	24	Energía activa generada	kKW.h III -	45
Potencia Aparente	kVA III	34	Energía inductiva generada	kvar.h L III -	46
Máxima demanda	MD (Pd)	35	Energía capacitiva generada	kvar.h C III -	47
Corriente trifásica	AIII	36	Energía aparente generada	kVA.h III -	48

*Variables válidas únicamente si se ha programado la máxima demanda de corriente por fase.

El dispositivo dispone de variables que hacen referencia a las tres fases de forma simultánea. En caso de seleccionar dichas variables, el equipo realiza una función lógica tipo OR, activando el flag de alarma en el momento en que cualquiera de las tres fases cumpla con las condiciones de disparo.

Magnitud	Símbolo	Cód.	Magnitud	Símbolo	Cód.
Tensiones simples	U1 o U2 o U3	90	Factores de potencia	PF1 o PF2 o PF3	94
Corrientes	I1 o I2 o I3	91	Tensiones compuestas	U12 o U23 o U31	95
Potencias activas	kW1 o kW2 o kW3	92	% THD U	THDU1 o U2 o U3	96
Potencias reactivas	kvar1 o kvar2 o kvar3	93	% THD I	THDI1 o I2 o I3	97
Potencias aparentes	kVA1 o kVA2 o kVA3	98			

MEDIDA EN CUATRO CUADRANTES



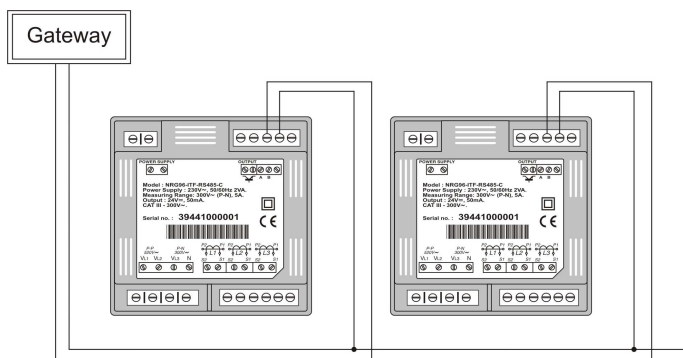
3.- Comunicación CVM-NRG96

Uno o varios analizadores **CVM-NRG96-LON** pueden conectarse a una red **LonWorks** a través de una conexión sobre par trenzado, funcionando a una velocidad de transmisión de datos de 78 Kbits por segundo.

El equipo se conecta al bus mediante un Neuron chip (*Free Topology Transceiver*) y transformador de aislamiento tipo Echelon tipo FT-10, cumpliendo con las especificaciones del protocolo LonTalk (ISO/IEC 14908, ANSI/EIA 709.1). A través de este protocolo de comunicación, puede accederse a la totalidad de parámetros expresados en la tabla de variables.

3.1.- Conexionado

Tal y como se muestra en la figura, el bus **LonWorks** se conecta a través de 2 hilos a los bornes A y B. Al tratarse de un bus sin polaridad, es indistinta la conexión del par trenzado al conector. Pueden generarse todo tipo de estructuras de conexión (*bus, estrella, anillo, árbol o mezcla*) hasta 128 dispositivos y con una distancia de 500 metros por segmento de red.



4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

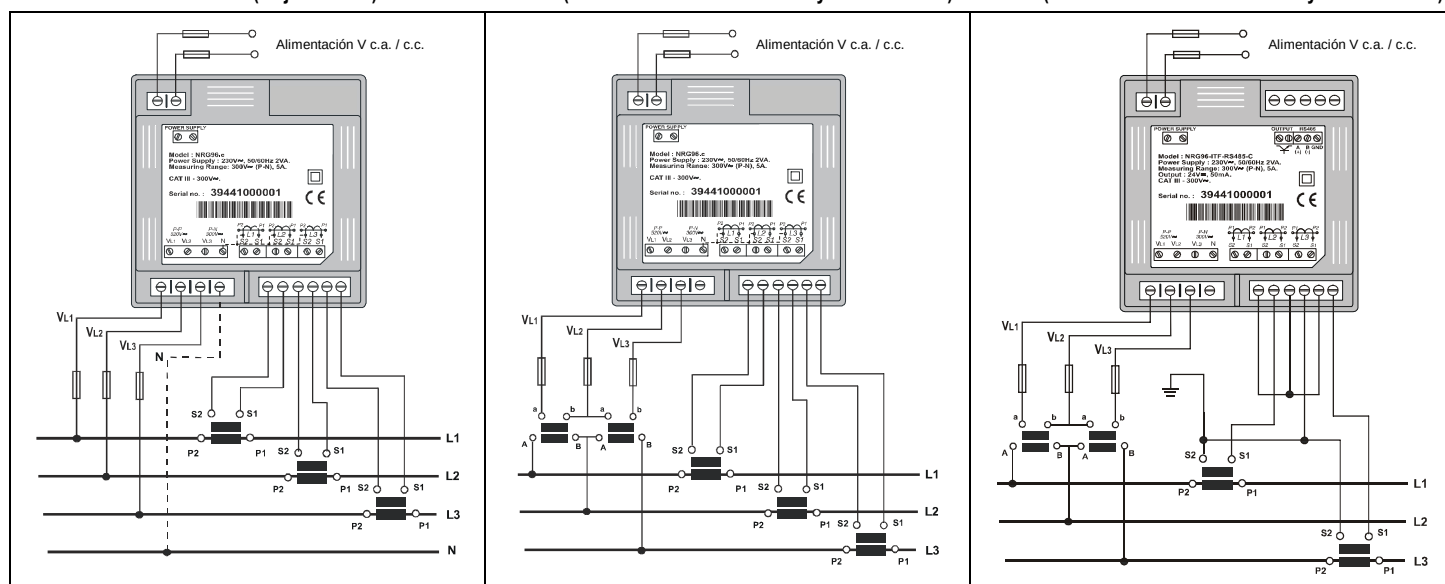
Circuito de alimentación : - Monofásica : - Tolerancia tensión : - Frecuencia : - Consumo : - Temperatura de trabajo : - Humedad (sin condensación) - Altitud:	Versión c.a. 230 V c.a. -15 ..10 % 50 -60 Hz 1,8 ... 3,6 VA -10 ...+ 50 °C 5 .. 95% 2000 m	Circuito de medición: - Tensión nominal : fase-neutro / fase-fase - Frecuencia : - Corriente mínima - Corriente nominal : - Sobrecarga permanente : - Consumo circuito tensión : - Consumo circuito corriente : ITF / Shunt	300 V c.a. / 520 V c.a. 45 ~ 65 Hz 50mA I_n /5A /1A 1.1 I_n 0.7 VA 0.9 VA / 0.75 VA
Características mecánicas: - Material caja : - Protección : - Equipo montado (frontal) : - Equipo sin montar (laterales y tapa posterior) : - Dimensiones (mm) : - Peso :	Plástico V0 autoextinguible IP 51 IP 31 96 x 96 x 63 400 g	Características transistores salida - Tipo: transistor opto aislado - Tensión máxima de maniobra: - Intensidad máxima de maniobra: - Frecuencia máxima: - Duración impulso:	(colector abierto). NPN 24 V c.c. 50 mA 5 impulsos / segundo 100 ms
Clase Precisión: - Tensión : - Corriente : - Potencia / Eneqía : Captadores de medida : - Tensión : - Corriente : Factor de potencia : Margen de medida fondo escala: ITF / Shunt	0.5 % ± 2 dígito 0.5 % ± 2 dígito 1 % ± 2 dígito Medida directa o indirecta con transformador Medida indirecta a través de transformador 0.5 a 1 0.2...120% / 2...120%	Seguridad: Categoría de instalación III / EN61010. Protección al choque eléctrico por doble aislamiento clase II. El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido con fusibles tipo gI según IEC 269 o tipo M, con valores comprendidos entre 0,5 y 1 A. Debe estar provisto de un interruptor magnetotérmico, o equivalente, para poder desconectar el equipo de la red de alimentación. La sección mínima del cable de alimentación será de 1mm ² . Normas: IEC 664, VDE 0110, UL 94, IEC 801, IEC 348, IEC 571-1, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61010-1, EN 61000-4-11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 55011	

5.- CONEXIONADO

4 hilos / 3 hilos (baja tensión)

3 hilos (2 Transformadores de tensión y 3 de corriente)

3 hilos (2 Transformadores de tensión y 2 de corriente)



6.- SERVICIO TECNICO

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, avisar al servicio técnico de **CIRCUTOR, SA**

CIRCUTOR, SA - Servicio de Asistencia Técnica

Vial Sant Jordi, s/n

08232 – Viladecavalls (Barcelona), ESPAÑA

Tel: 902 449 459 (España)

Tel: (+34) 93 745 29 00 (fuera de España)

email: sat@circutor.es